

Analiza szeregów czasowych sprzedaży

Kinga Mateńka

2026-06-07

Contents

1	Cel projektu	1
2	Wczytanie danych	2
3	Walidacja danych	2
4	Czyszczenie danych	2
5	Metryki biznesowe	2
6	Trend sprzedaży	3
7	Analiza dla wybranych metadanych	3
8	Podsumowanie menedżerskie	4
8.1	Ranking sklepów	5
8.2	Ranking kategorii	5
8.3	Skuteczność promocji	5
9	Prognozowanie sprzedaży	6
10	Wnioski biznesowe	6

1 Cel projektu

Celem projektu jest przygotowanie prostego pakietu R do analizy szeregów czasowych sprzedaży. Pakiet jest przeznaczony dla zespołu analityki biznesowej w firmie handlowej.

Pakiet wykonuje pełny proces analizy:

1. Wczytuje dane,

2. Sprawdza ich jakość,
3. Czyści dane,
4. Liczy metryki biznesowe,
5. Tworzy wykresy,
6. Generuje podsumowanie menedżerskie,
7. Tworzy prognozę sprzedaży metodami ARIMA i Prophet.

2 Wczytanie danych

Table 1: Podstawowe informacje o zbiorze danych

miara	wartosc
Liczba wierszy	3054348
Liczba sklepów	54
Liczba kategorii	33
Pierwsza data	2013-01-01
Ostatnia data	2017-08-15

3 Walidacja danych

Table 2: Podsumowanie kontroli jakości danych

problem	liczba
braki danych	12759120
duplikaty	42768
ujemna sprzedaż	0
błędne daty	0
brakujące dni	1782
niepoprawne promocje	0

4 Czyszczenie danych

Table 3: Dane po czyszczeniu

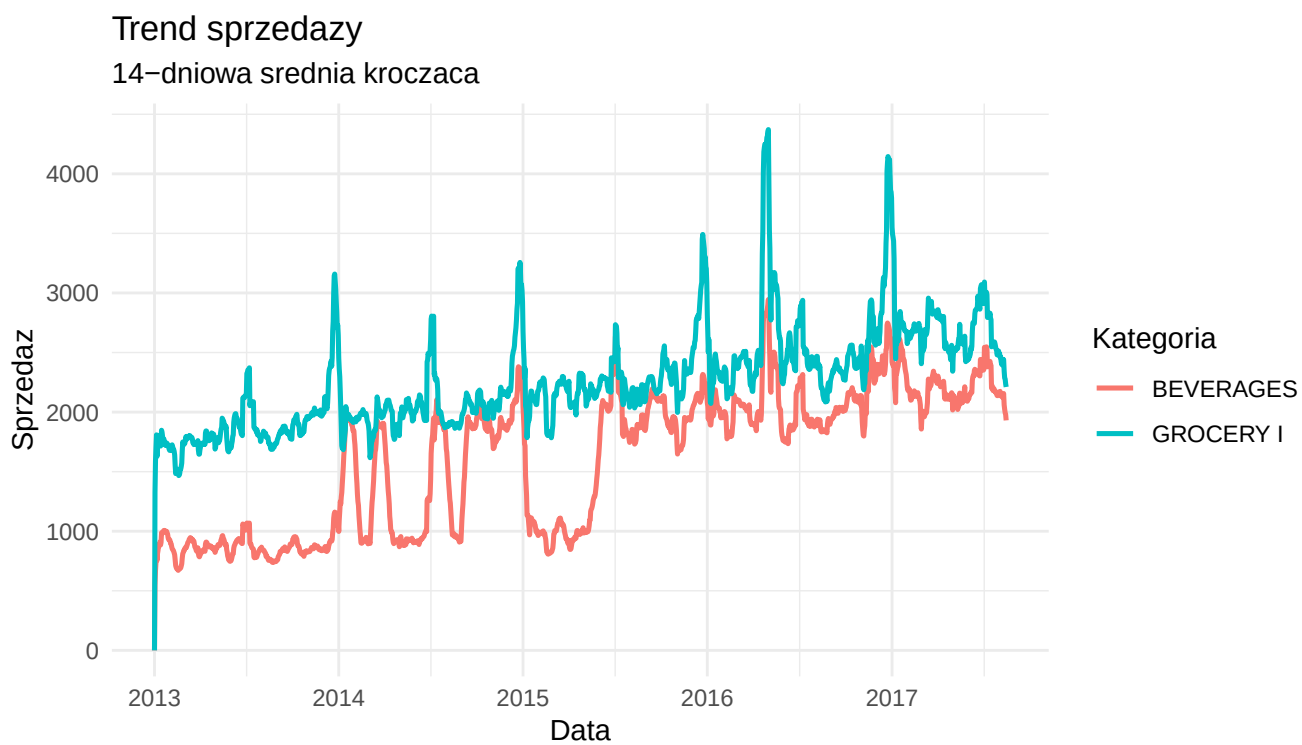
miara	wartosc
Liczba wierszy po czyszczeniu	3054348
Liczba sklepów	54
Liczba kategorii	33

5 Metryki biznesowe

Table 4: Top 10 sklepów i kategorii według sprzedaży

sklep	kategoria	sprzedaz_calkowita	srednia_sprzedaz	maks_sprzedaz	udzial_promocji
3	GROCERY I	13242492	7726.07	21858	0.70
3	BEVERAGES	11584683	6758.86	19154	0.67
2	GROCERY I	6735927	3929.95	124717	0.70
2	BEVERAGES	4245018	2476.67	9188	0.65
1	GROCERY I	3813622	2224.98	9065	0.66
3	DAIRY	3508489	2046.96	4448	0.62
1	BEVERAGES	2722710	1588.51	5051	0.61
2	DAIRY	1466774	855.76	2634	0.59
1	DAIRY	1073095	626.08	1225	0.57

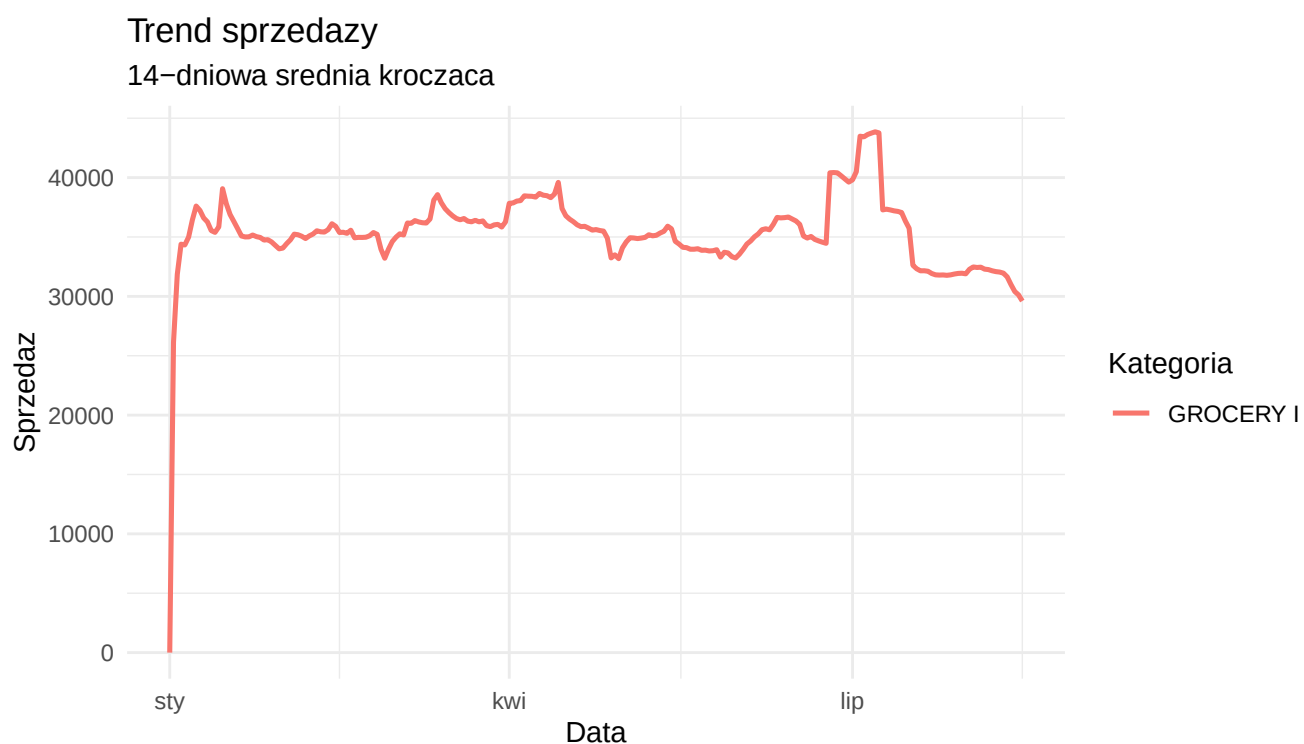
6 Trend sprzedaży



7 Analiza dla wybranych metadanych

Table 5: Analiza segmentu: Quito, typ D, GROCERY I

sklep	kategoria	sprzedaz_calkowita	srednia_sprzedaz	maks_sprzedaz	udzial_promocji
3	GROCERY I	2035049	8809.74	17714	0.99
8	GROCERY I	1251934	5419.63	10373	0.99
6	GROCERY I	1246491	5396.06	10454	1.00
7	GROCERY I	1007476	4361.37	6333	1.00
2	GROCERY I	1004456	4348.29	8544	1.00
4	GROCERY I	870050	3766.45	7354	1.00
1	GROCERY I	599736	2596.26	4917	1.00



8 Podsumowanie menedżerskie

```
## Podsumowanie menedżerskie:
## • Najlepszy sklep: 44
## • Najsłabszy sklep: 52
## • Top kategoria: GROCERY I
## • Najszybszy wzrost: PRODUCE
## • Największy spadek: BABY CARE
```

• Śr. sprzedaż 30 dni: 472.22

8.1 Ranking sklepów

Table 6: Top 10 sklepów według sprzedaży

sklep	miasto	typ	sprzedaz_calkowita
44	Quito	A	63356137
45	Quito	A	55689022
47	Quito	A	52024476
3	Quito	D	51533528
49	Quito	A	44346823
46	Quito	A	42804727
48	Quito	A	36741804
51	Guayaquil	A	33603861
8	Quito	D	31124067
50	Ambato	A	29273751

8.2 Ranking kategorii

Table 7: Top 10 kategorii według sprzedaży

kategoria	sprzedaz_calkowita
GROCERY I	350827298
BEVERAGES	221663540
PRODUCE	125447968
CLEANING	99421019
DAIRY	65823605
BREAD/BAKERY	42959924
POULTRY	32494451
MEATS	31650996
PERSONAL CARE	25100482
DELI	24585627

8.3 Skuteczność promocji

Table 8: Porównanie sprzedaży w dniach promocyjnych i bez promocji

rodzaj_dnia	srednia_sprzedaz	sprzedaz_calkowita	liczba_obserwacji
Dzień bez promocji	157.81	383247150	2428528
Dzień z promocją	1139.83	713327594	625820

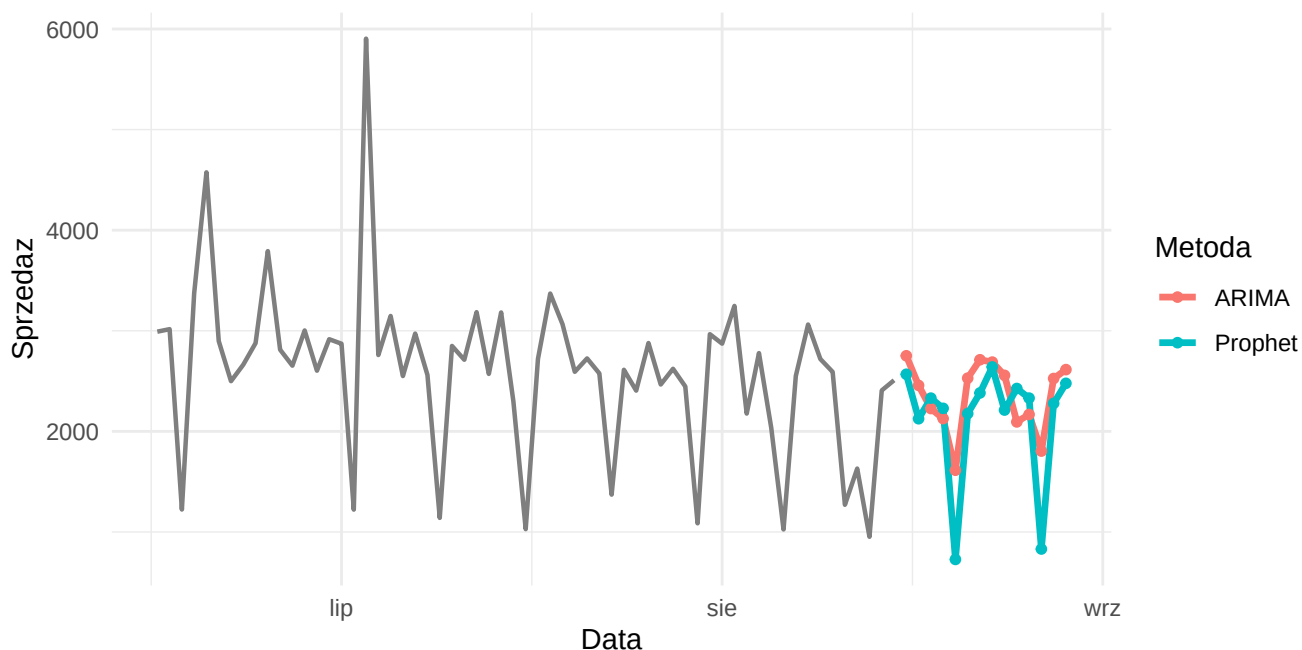
9 Prognozowanie sprzedaży

Table 9: Porównanie prognoz ARIMA i Prophet

method	total_forecast	average_forecast
ARIMA	32867.03	2347.65
Prophet	29733.26	2123.80

Prognoza sprzedaży: GROCERY I – sklep 1

Ostatnie 60 dni historii i 14 dni prognozy



10 Wnioski biznesowe

Na podstawie analizy można wskazać, że:

1. Sprzedaż jest silnie skoncentrowana w Quito, które generuje największy wolumen przychodów w porównaniu do pozostałych lokalizacji.
2. Sklep 44 jest zdecydowanym liderem z najwyższą sprzedażą równą 63,3 mln. Może pełnić rolę benchmarku operacyjnego dla pozostałych sklepów.
3. Kategoria GROCERY I dominuje sprzedaż. Jest to kluczowy segment biznesu.
4. Kategoria PRODUCE dynamicznie rośnie. Jest to sygnał zmiany preferencji klientów - warto zatem zwiększyć dostępność.
5. Kategoria BABY CARE notuje największy spadek. Segment wymaga analizy ceny, dostępności i konkurencji.
6. Promocje są ekstremalnie skuteczne. Średnia sprzedaż w dni promocyjne jest ponad 7x wyższa.
7. Prognozy ARIMA i Prophet są spójne - stabilny trend sprzedaży.